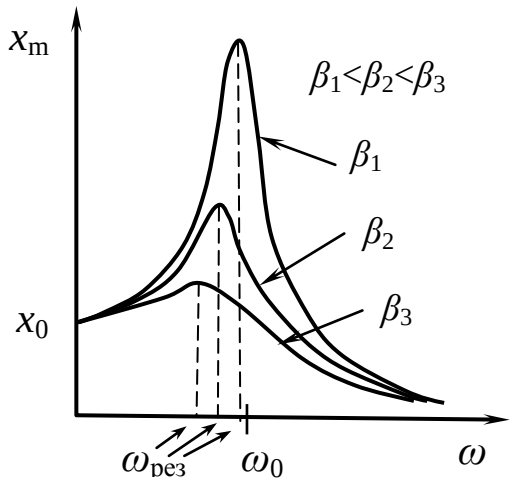


Рис. 8.2

С уменьшением коэффициента затухания β максимум x_{max} амплитуды колебаний возрастает. А при полном отсутствии потерь энергии в системе, амплитуда при резонансе обращалась бы в бесконечность.

ЛЕКЦИЯ 9. СЛОЖЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

9.1. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Векторная диаграмма

Гармонические колебания удобно представлять с помощью векторных диаграмм. Попробуем изобразить колебание $x = A\cos(\omega t+\varphi)$. Для этого из произвольной точки O на оси x под углом φ, равным начальной фазе, отложим вектор $\vec{A}$, равный по модулю амплитуде данного колебания A . Его проекция на ось будет равна $x_0=A\cos\varphi$ (рис. 9.1).

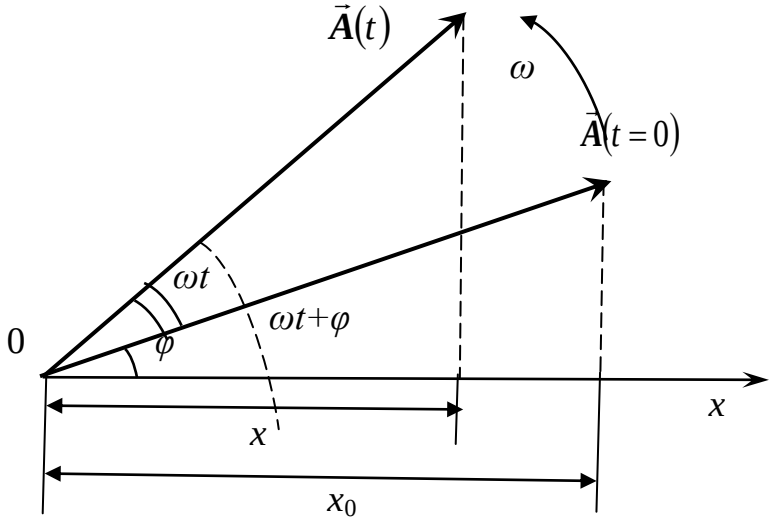


Рис. 9.1

Приведем этот вектор во вращение с постоянной угловой скоростью ω, равной циклической частоте рассматриваемого колебания. К моменту времени t он повернется на угол ωt от начального положения ($t = 0$) и составит с осью x угол $\omega t + \varphi$, равный фазе колебаний в этот момент времени. Проекция вектора $\vec{A}$ на ось x будет, соответственно, равна $A\cos(\omega t+\varphi)$.

Таким образом, при вращении вектора $\vec{A}$ против часовой стрелки вокруг выбранного начала координат (точка 0), проекция конца этого вектора будет совершать колебания вдоль оси x по закону $x(t) = A\cos(\omega t+\varphi)$, принимая значения от $-A$ до $+A$. то есть будет представлять собой изображаемое на диаграмме гармоническое колебание.

Такой подход позволяет легко складывать колебания одинакового направления. Сложим, например, два колебания

$$x_1 = A_1 \cos(\varphi t + \varphi_1) \qquad (9.1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\varphi t + \varphi_2)\,. \qquad (9.2)$$

Оба колебания имеют направление вдоль оси x, одинаковую частоту ω, но разные амплитуды A_1 и A_2 и начальные фазы φ_1 и φ_2. Изобразим на векторной диаграмме векторы $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$, соответствующие амплитудам этих колебаний в начальный момент времени, когда их фазы равны φ_1 и φ_2 , соответственно (рис. 9.2).

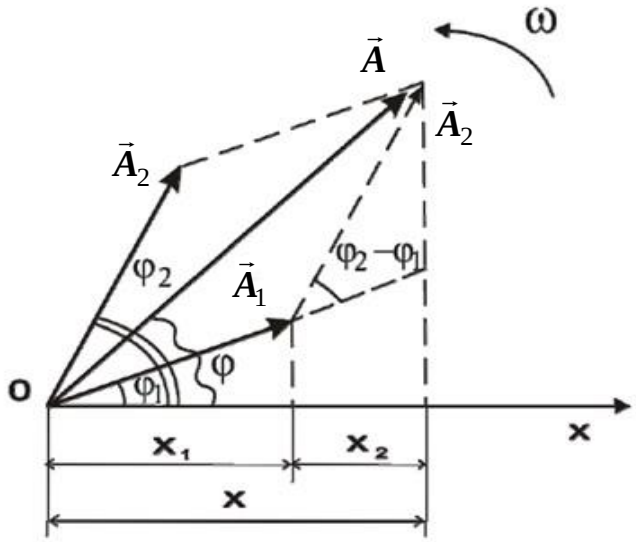


Рис. 9.2

Построим по правилу сложения векторов результирующий вектор $\vec{A}$ Легко видеть, что проекция вектора $\vec{A}$ на ось x равна сумме проекций слагаемых $x = x_1 + x_2$.Так как векторы $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$ вращаются с одинаковой угловой ско-

ростью ω, то и вектор $\vec{A}$ вращается с той же скоростью. Следовательно, результирующее колебание будет иметь вид

$$x = A\cos(\omega t+\varphi). \tag{9.3}$$

Амплитуда результирующего колебания A может быть найдена с помощью теоремы косинусов

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}, \tag{9.4}$$

где $(\varphi_2 - \varphi_1)$ − угол между векторами $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$.

Из рисунка 9.2 можно найти и выражение для начальной фазы φ результирующего колебания

$$\mathrm{tg}\varphi = \frac{A_1\sin\alpha_1 + A_2\sin\alpha_2}{A_1\cos\alpha_1 + A_2\cos\alpha_2}. \tag{9.5}$$

Таким образом, при сложении двух колебаний одинакового направления и одинаковой частоты получается колебание той же частоты и того же направления.

Амплитуда результирующего колебания зависит от разности фаз складываемых колебаний. Если $\varphi_2 — \varphi_1 = \pm 2m\pi$, ($m$=0, 1, 2, ...), то колебания происходят в одинаковой фазе. В этом случае $\cos(\varphi_2 — \varphi_1) = 1$, и $A=A_1+A_2$, т. е. амплитуда результирующего колебания A равна сумме амплитуд складываемых колебаний. При этом, на диаграмме оба вектора направлены в одну сторону.

Если $\varphi_2 — \varphi_1 = \pm(2m+1)\pi$, ($m$=0, 1, 2, ...), то колебания происходят в противофазе. Теперь $\cos(\varphi_2 — \varphi_1) = -1$, и $A=|A_1–A_2|$, т. е. амплитуда результирующего колебания равна разности амплитуд складываемых колебаний. При этом, на диаграмме векторы амплитуд противоположны друг другу, и, если, например, $A_1 = A_2$, то суммарная амплитуда будет равна нулю.

9.2. Биения

Особый интерес представляет сложение двух гармонических колебаний с одинаковыми амплитудами, одинаковыми начальными фазами и мало отличающимися друг от друга частотами ($\Delta\omega << \omega$). Будем считать для простоты, что начальные фазы обоих колебаний равны нулю. Возьмем два колебания, направленные вдоль оси x

$$x_1 = A\cos\omega t,\ \ x_2 = A\cos(\omega + \Delta\omega)t. \tag{9.6}$$

Складывая x_1 и x_2 и применяя тригонометрическую формулу для суммы косинусов, получим (с учетом того, что $\Delta\omega << \omega$), выражение

$$x \approx \left(2A\cos\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos\omega t \quad . \tag{9.7}$$

Полученное выражение можно рассматривать как гармоническое колебание с периодически изменяющейся амплитудой равной $2A\cos(\Delta\omega/2)t$. Такие колебания называются **биениями**. График функции (9.7) показан на рисунке 9.3.

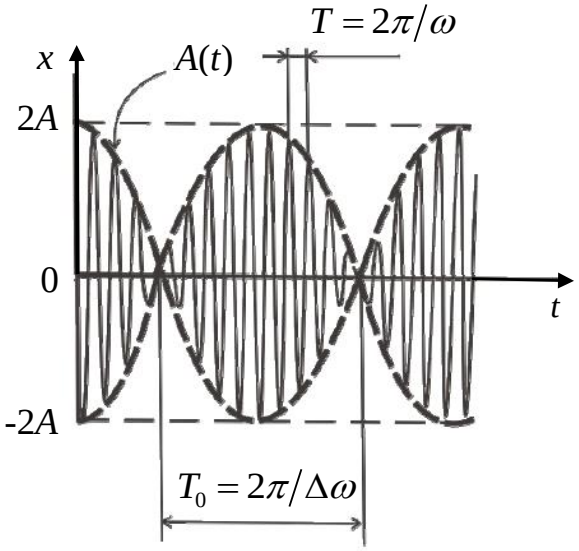


Рис. 9.3

Видно, что результирующее колебание будет практически гармоническим с частотой ω и периодом $T=2\pi/\omega$, а амплитуда этого колебания $A(t)=\left|2A\cos\frac{\Delta\omega}{2}t\right|$ меняется с частотой $\Delta\omega$ (частота биений) и периодом $T_0 = 2\pi/\Delta\omega$.

9.3. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний

Пусть два гармонических колебания одинаковой частоты ω происходят во взаимно перпендикулярных направлениях: одно колебание вдоль оси x, другое - вдоль оси y. Выберем начало отсчета времени так, чтобы начальная фаза первого колебания была равна нулю, тогда

$$x = A\cos\omega t\,, \tag{9.8}$$

$$y = B\cos(\omega t + \varphi). \tag{9.9}$$

Записанные уравнения представляют собой заданное в параметрической форме уравнение траектории, которую описывает тело, участвующее одновременно в обоих колебательных движениях. Исключив из этих уравнений пара-

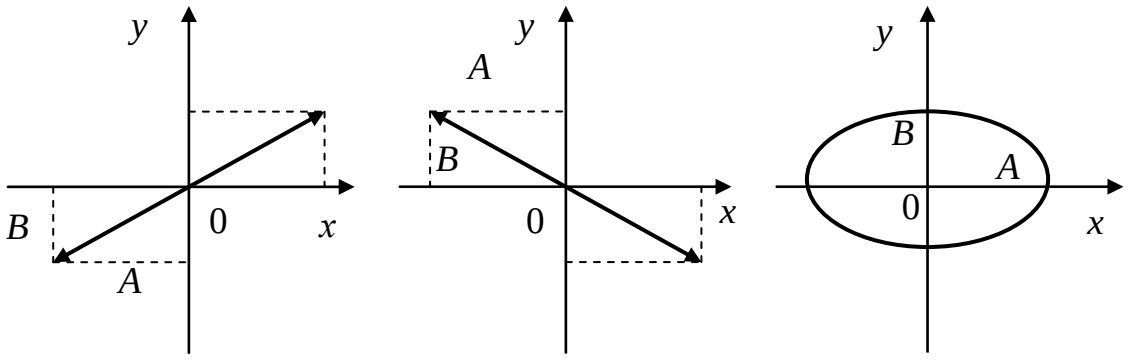
метр t, найдём, что результирующий процесс движения точки, может быть представлен кривой, уравнение которой имеет вид

$$\frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{B^2}-\frac{2xy}{AB}\cos\varphi=\sin^2\varphi. \qquad (9.10)$$

Это уравнение эллипса, ориентация и величина полуосей которого зависит от амплитуд A и B, и разности фаз φ складываемых колебаний. В частности, если $\varphi = m\pi$, (m=0, ±1, ±2, ...), то уравнение (9.10) принимает вид

$$\left(\frac{x}{A}-\frac{y}{B}\right)^2=0, \qquad (9.11)$$

откуда получается уравнение прямой $y=\pm(B/A)x$. Здесь знак плюс соответствует нулю и четным значениям m (рис. 9.4а), а знак минус — нечетным значениям m (рис. 9.4б). Результирующее колебание является гармоническим с частотой ω и амплитудой $\sqrt{A^2+B^2}$ и совершается вдоль прямых, показанных на этих рисунках.



а) б) в)

Рис. 9.4

Если $\varphi=(2m+1)\frac{\pi}{2}$, где m=0, ± 1, ±2…, соотношение (9.10) переходит в уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{B^2}=1. \qquad (9.12)$$

Оси данного эллипса совпадают с осями координат, а его полуоси равны соответствующим амплитудам (рис. 9.4в). В частном случае, когда $A=B$, эллипс (9.12) вырождается в окружность.

При сложении взаимно перпендикулярных колебаний с различными частотами, траектории результирующих колебаний представляют собой довольно сложные замкнутые кривые, называемые **фигурами Лиссажу.** Наиболее про-

стой вид имеют фигуры, получаемые при сложении колебаний с кратными частотами.

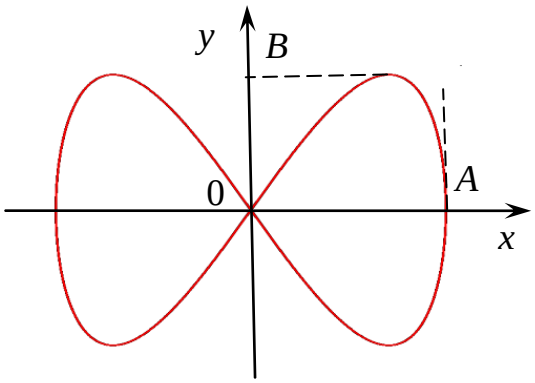


Рис. 9.5

Рассмотрим в качестве примера случай, когда частота колебаний по оси y в два раза больше, чем по оси x. Пусть $x = A\cos\omega t$, а $y = B\sin 2\omega t$. Используя формулы тригонометрии нетрудно исключить из этих уравнений время t и получить уравнение траектории в виде

$$y = \frac{2B}{A} x \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} \qquad (9.13)$$

Соответствующая фигура Лиссажу представлена на рисунке 9.5

ЛЕКЦИЯ 10. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

10.1. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея

Окружающий нас мир представляет собой совокупность различных форм материи, которые находятся в постоянном движении и взаимодействии. Физика – наука, которая изучает наиболее общие законы этих явлений и взаимодействий. Простейшей формой движения является механическое движение, которое состоит в изменении с течением времени взаимного расположения тел или их частей в пространстве. Механика Галилея – Ньютона называется классической механикой. Предметом ее изучения является движение макроскопических материальных тел, совершаемое со скоростями, значительно меньшими скорости света c в вакууме ($c \approx 3\times10^8$ м/с).

Движение тел со скоростями, приближающимися к скорости света в вакууме, рассматривается в специальной теории относительности, основоположником которой является Альберт Эйнштейн.

При решении физических задач встает вопрос о выборе системы отсчета. Решение этого вопроса связано с первым законом Ньютона, иначе называемом